ELE1600A – Devoir 1

Nicolas Mailloux

2026-03-14

Question 1

Pour le circuit présenté ci-dessous, calculez les valeurs des tensions V_x et V_y ainsi que celles des courants I_x et I_y. Les valeurs de toutes les résistances sont en ohms. On vous suggère d'utiliser les lois d'Ohm et de Kirchhoff. On vous demande aussi de calculer la puissance mise en jeu dans la source de courant de 8 A et de dire si elle fournit ou reçoit de l'énergie.

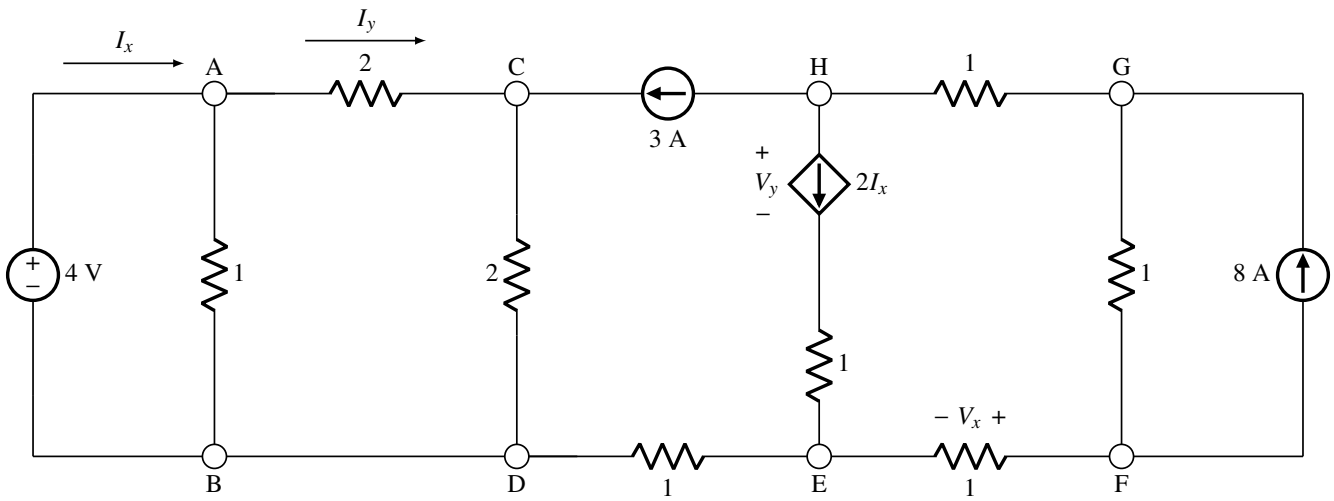


FIGURE 1 – Circuit à résistances.

Solution On fait les calculs nécessaires pour chacune des données demandées :

1. Calcul de I_x :
   - LKC au nœud H :

$$I_{HE} + I_{\text{ind.}CH} = I_{HG} \Longrightarrow 2\,I_x + 3 = I_{HG}$$

   - LKC au nœud F :

$$I_{EF} + I_{GF} = I_{\text{ind.}GF} \Longrightarrow V_x + I_{GF} = 8$$

   - LKC au nœud G :

$$I_{\text{ind.}GF} = I_{HG} + I_{GF} \Longrightarrow 8 = I_{HG} + I_{GF}$$

   - Pour trouver V_x, on met en relation les équations ci-haut :
     - I_{HG} :

$$I_{HG} = 2\,I_x + 3$$

     - I_{GF} :

$$I_{GF} = -V_x + 8$$

— V_x :

$$I_{\text{ind.}GF} = I_{HG} + I_{GF} \Longrightarrow 8 = I_{HG} + I_{GF} \Longrightarrow V_x = 2\,I_x + 3$$

— LKC au nœud C :

$$I_{\text{ind.}CH} + I_y = I_{CD} \Longrightarrow 3 + I_y = I_{CD} \Longrightarrow I_{CD} = I_y + 3$$

— LKT pour la maille allant de la source de tension de 4 V aux nœuds C et D :

$$V_{\text{ind.}} - 2\,I_y - 2\,I_{CD} = 0 \Longrightarrow 4 - 2\,I_y - 2\,I_{CD} = 0 \Longrightarrow I_{CD} = -I_y + 2$$

— Mise en relation des deux équations pour trouver I_y :

$$I_y = \left[-\frac{1}{2}\right]\ \text{A} = -0{,}50\ \text{A}$$

— LKT entre la source de gauche et les nœuds A et B :

$$4 - 1\,I_{AB} = 0 \Longrightarrow I_{AB} = 4\ \text{A}$$

— LKC au nœud A :

$$I_x = I_{AB} + I_y \Longrightarrow I_x = 4 - \frac{1}{2} \Longrightarrow \boxed{I_x = \left[\frac{7}{2}\right]\ \text{A} = 3{,}50\ \text{A}}$$

2. Calcul de V_x :

$$\boxed{V_x = 2\,I_x + 3 = 10\ \text{V}}$$

3. Calcul de I_y :

$$\boxed{I_y = \left[-\frac{1}{2}\right]\ \text{A} = -0{,}50\ \text{A}} \quad \text{(Trouvé plus haut.)}$$

4. Calcul de V_y :

$$R_1\,I_{GF} - 1\,I_{HG} - V_y - 1\,I_{HE} + V_x = 0 \Longrightarrow (1 \cdot -2) + (-1 \cdot 10) - V_y + (-1 \cdot 7) + 10 = 0 \Longrightarrow \boxed{V_y = -9\ \text{V}}$$

5. Calcul de la puissance :

— Puisque la source de 8 A est branchée en parallèle avec la résistance juste à sa gauche, la tension aux bornes de la résistance est égale à la tension aux bornes de cette source :

$$V_{GF} = R_1\,I_{GF} = 1 \cdot -2 = -2\ \text{V}$$

$$P = VI \Longrightarrow \boxed{P_{\text{source}} = V_{GF}\,I_{GF} = -2 \cdot -2 = 4\ \text{W} > 0 \Longrightarrow \text{La source reçoit de l'énergie.}}$$

Question 2

Pour le circuit ci-dessous, calculez les valeurs de la tension V_x et du courant I_x en utilisant deux approches : la méthode des mailles et la méthode des nœuds. Les valeurs de toutes les résistances sont en ohms.

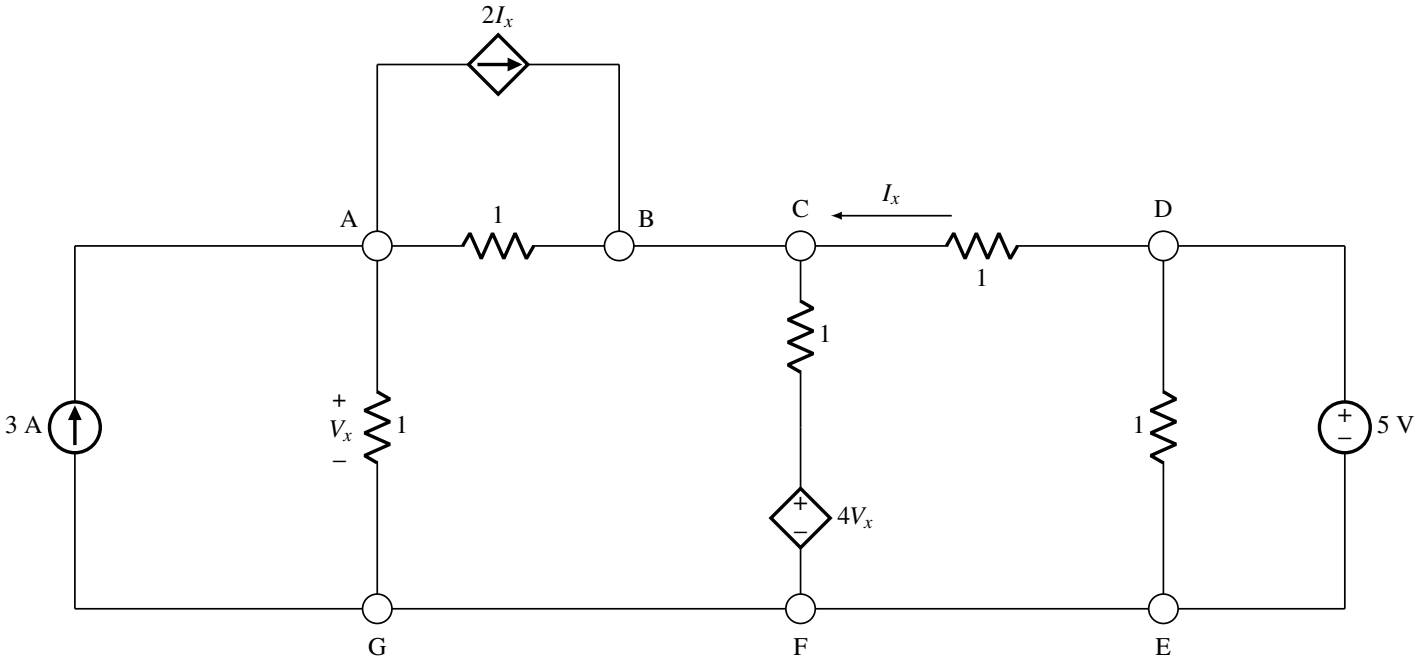
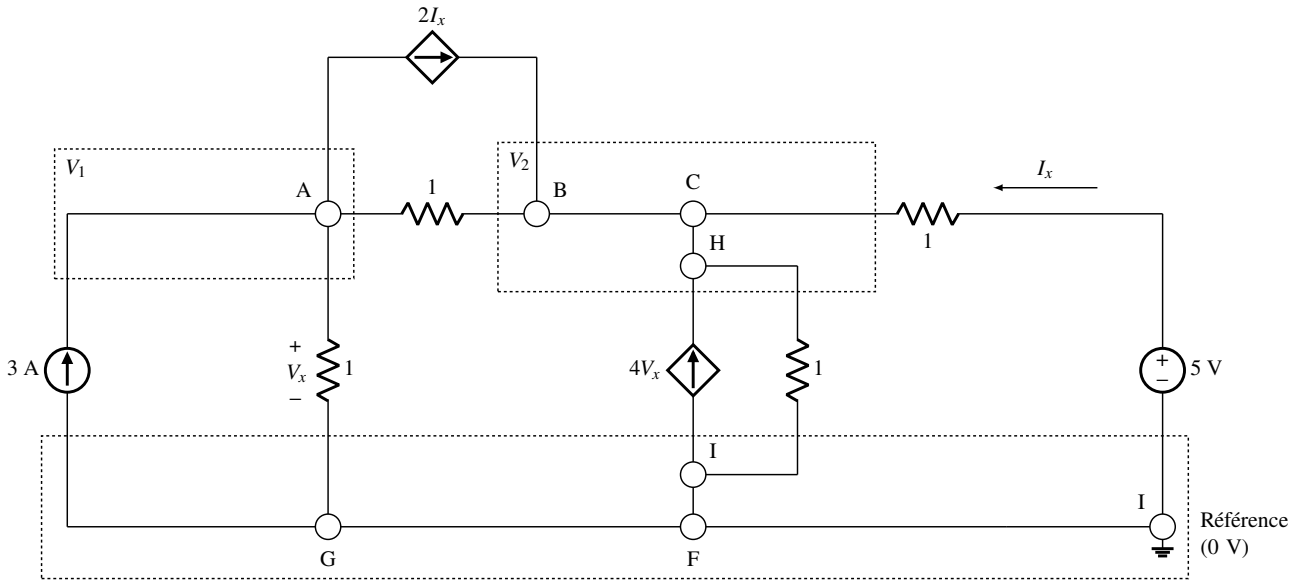


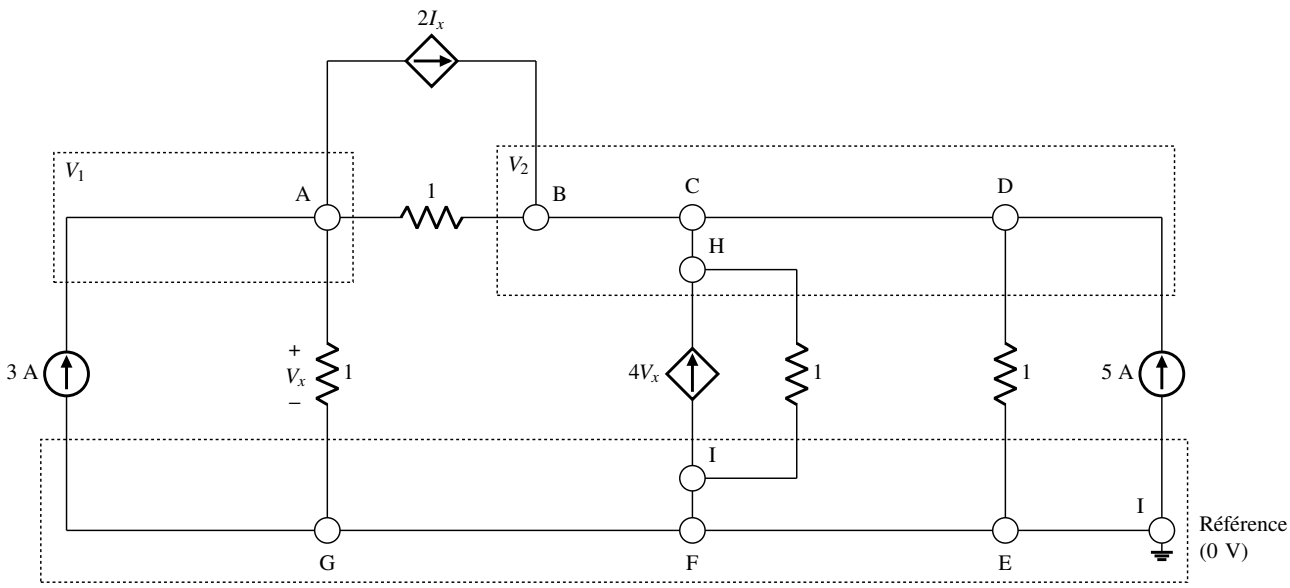
FIGURE 2 – Circuit résistif avec sources indépendantes et dépendantes.

Solution

1. Méthode des nœuds :
   — On transforme la source de tension dépendante en une source de courant. De plus, puisque la résistance la plus à droite dans le schéma de la figure ci-haut était en parallèle avec une source de tension idéale, il est possible de l'ignorer :



— On peut simplifier encore plus le circuit en transformant la source de tension indépendante en source de courant indépendante :



— Produit GV :

$$GV = \begin{pmatrix} \frac{1}{1} + \frac{1}{1} & \frac{-1}{1} \\ \frac{-1}{1} & \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix}$$

$$GV = I \Longrightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\,I_x + 3 \\ 2\,I_x + 4\,V_x + 5 \end{pmatrix}$$

Par inspection du schéma plus haut, on sait que $V_x = V_1$. Aussi, par la loi d'Ohm :

$$I = \frac{V}{R} \Longrightarrow I_x = \frac{V_x}{R_1} = \frac{V_x}{1} = V_1$$

Ainsi :

$$I = \begin{pmatrix} -2\,V_1 + 3 \\ 6\,V_1 + 5 \end{pmatrix}$$

— Substitution dans l'équation matricielle :

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\,V_1 + 3 \\ 6\,V_1 + 5 \end{pmatrix}$$

— Résolution :

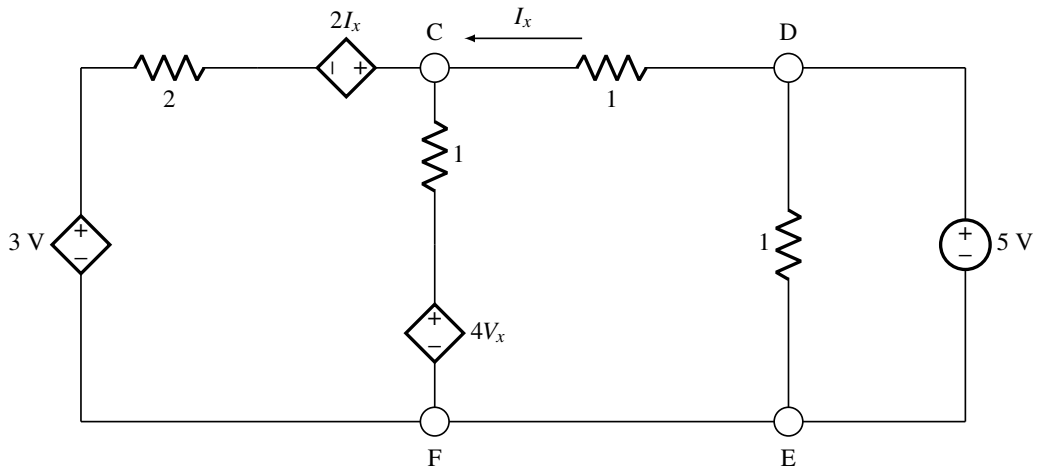
$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & -1 & 3 \\ -7 & 3 & 5 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{14}{5} \\ 0 & 1 & \frac{41}{5} \end{array}\right) \Longrightarrow \begin{cases} V_1 = \frac{14}{5} \\ V_2 = \frac{41}{5} \end{cases}$$

— Identification :

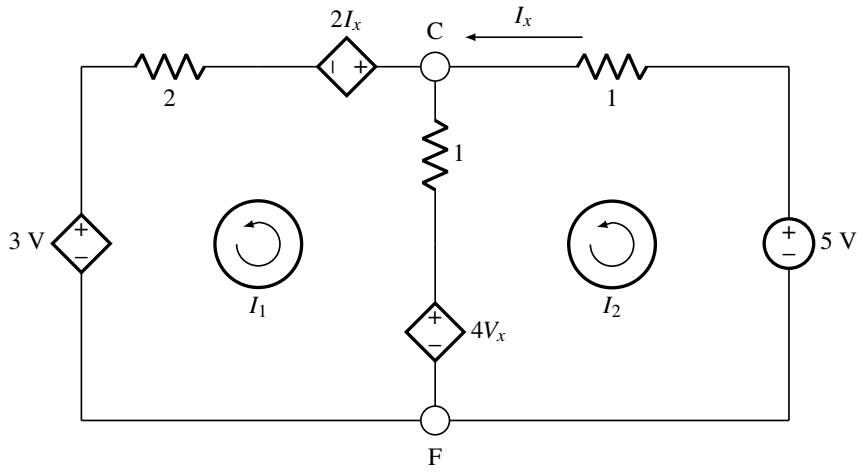
$$\boxed{V_x = V_1 = \left[\frac{14}{5}\right] \text{ V} = 2{,}80\text{ V} \qquad I_x = \frac{V_x}{R_1} = \frac{V_x}{1} = \left[\frac{14}{5}\right] \text{ A} = 2{,}80\text{ A}}$$

2. Méthode des mailles :

— Transformation des sources de courant en sources de tension :



— Puisque la tension aux bornes de la résistance de droite est la même que celle de la source de tension de 5 V, on peut ignorer cette résistance et le circuit se simplifie comme dans la figure ci-dessous. On y définit deux mailles :



— Représentation matricielle :

$$\begin{pmatrix} 1+2 & -1 \\ -1 & 1+1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4\,V_x - 2\,I_x - 3 \\ 5 - 4\,V_x \end{pmatrix}$$

— De la première ou deuxième ligne, on peut isoler V_x :

$$V_{x_1} = \frac{3}{4}\,I_1 + \frac{1}{4}\,I_2 + \frac{3}{4}$$
$$V_{x_2} = \frac{1}{4}\,I_1 - \frac{1}{2}\,I_2 + \frac{5}{4}$$

— Puis remplacer (avec V_{x_1}) :

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\,I_1 - I_2 \\ -3\,I_1 + I_2 - 2\,I_x + 2 \end{pmatrix}$$

— Enfin, simplifier :

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2\,I_x + 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{1}{2} & -I_x + 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Longrightarrow \begin{cases} I_1 = -\frac{1}{2}\,I_2 - I_x + 1 \\ I_2 : \text{variable libre} \end{cases}$$

— Or, $I_2 = I_x$. LKC au nœud C :

$$I_x + \frac{V_{xFC}}{R_1} + \frac{2\,I_2 + V_{\text{ind.}GA}}{R_2} = 0 \Longrightarrow I_2 + \frac{4\,V_x}{1} + \frac{2\,I_2 + 3}{2} = 0$$

— Substitution de $V_{x_1} \equiv V_x$:

$$3\,I_1 + 3\,I_2 + \frac{9}{2} = 0$$

— Substitution de I_1 :

$$-\frac{3}{2}\,I_2 + \frac{15}{2} = 0 \Longrightarrow \boxed{I_2 = I_x = 5\,\text{A}}$$

— Calcul numérique de V_x :

$$\boxed{V_x = \frac{3}{4}\,I_1 + \frac{1}{4}\,I_2 + \frac{3}{4} = \left[-\frac{23}{8}\right]\ \text{V} \approx -2{,}88\ \text{V}}$$

Question 3

Le circuit de la figure 3 représente un circuit électrique résidentiel constitué de deux sources de tension alternatives fournissant des tensions de 120 V et de 240 V (RMS). Les résistances RC représentent les résistances des conducteurs reliant les sources aux charges R_1, R_2, R_3 et R_4. Les valeurs nominales des charges sont données par :

— Charges R_1 et R_2 : $P_{\text{nom.}} = 60\,\text{W}$, $V_{\text{nom.}} = 120\,\text{V}$;

— Charge R_3 : $P_{\text{nom.}} = 100\,\text{W}$, $V_{\text{nom.}} = 120\,\text{V}$;

— Charge R_4 : $P_{\text{nom.}} = 3600\,\text{W}$, $V_{\text{nom.}} = 240\,\text{V}$.

1. En considérant les résistances des conducteurs comme négligeables ($R_C = 0$) et en supposant que la charge 3 n'est pas connectée au circuit ($R_3 = \infty$ impliquant une charge équilibrée en termes des deux phases), déterminez les courants (RMS) dans les deux phases (I_A et I_B) et dans le fil neutre (I_N) ainsi que les tensions (RMS) aux bornes des charges V_{AN}, V_{NB} et V_{AB} par rapport à la mise à la terre du côté des sources. On vous suggère de déterminer en premier lieu les valeurs des résistances de charge R_1, R_2, R_3 et R_4.
2. En supposant qu'il y a rupture du fil neutre au point N, refaites la sous-question précédente.
3. En considérant les résistances des conducteurs comme négligeables ($R_C = 0$) et en supposant que la charge 3 est connectée ($R_3 \neq \infty$ impliquant une charge non équilibrée en termes des deux phases), déterminez les courants (RMS) dans les deux phases (I_A et I_B) et dans le fil neutre I_N ainsi que les tensions (RMS) aux bornes des charges V_{AN}, V_{NB} et V_{AB}. Discutez en une ligne.
4. En supposant qu'il y a rupture du fil neutre au point N, refaites la sous-question précédente et discutez des résultats obtenus en une ligne.
5. En considérant les résistances des conducteurs non négligeables ($R_C = \left[\frac{1}{10}\right]\,\Omega = 0{,}1\,\Omega$) et en supposant que la charge 3 est connectée ($R_3 \neq \infty$ impliquant une charge non équilibrée en termes des deux phases), déterminez les courants (RMS) dans les deux phases (I_A et I_B) et dans le fil neutre I_N ainsi que les tensions (RMS) aux bornes des charges V_{AN}, V_{NB} et V_{AB}.

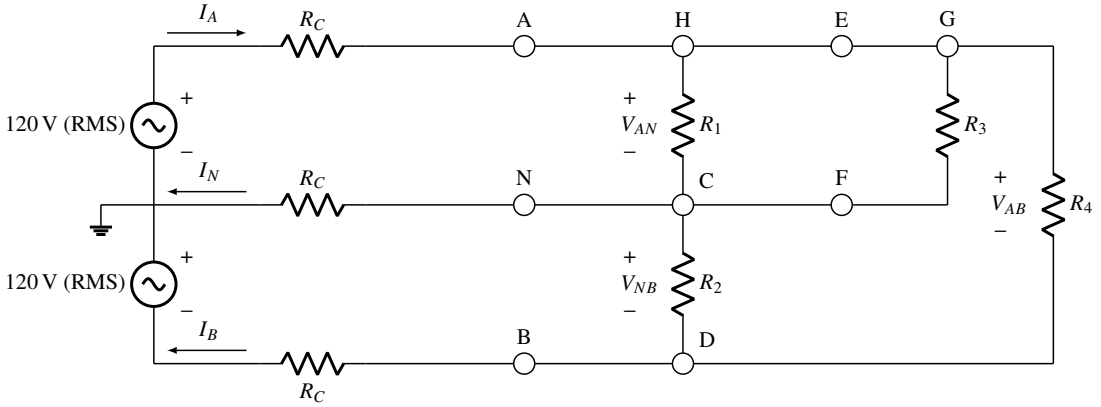
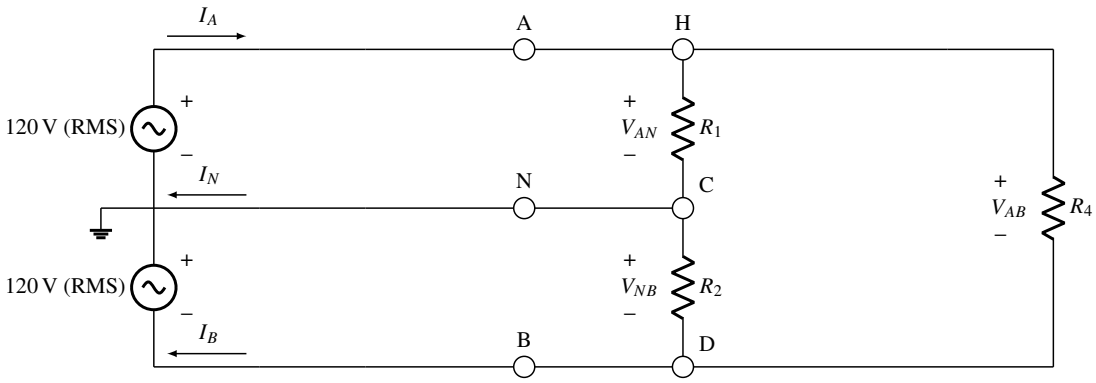


Figure 3 – Circuit électrique résidentiel.

Solution

1. Le circuit devient :



Posons $V_{AN} \equiv V_A$ et $V_{NB} \equiv V_B$.

— Pour déterminer les valeurs des résistances de charge, il faut mettre en relation quelques formules :

$$P = VI \Longrightarrow P = V\left(\frac{V}{R}\right) = \frac{V^2}{R} \Longleftrightarrow R = \frac{V^2}{P}$$

Dans notre cas, on remplacera V par $V_{\text{nom.}}$ et P par $P_{\text{nom.}}$. De fait, les valeurs des résistances de charge sont : $\boxed{R_1, R_2 = 240\,\Omega, \quad R_3 = 144\,\Omega \quad \text{et} \quad R_4 = 16\,\Omega}$.

— Courants RMS dans les deux phases :

— I_A et I_B :

$$I_R = \frac{V}{R} \Longrightarrow I_{R_1} = \frac{V_1}{R_1} = \frac{120}{240} = \left[\frac{1}{2}\right]\text{ A} = 0{,}50\text{ A}$$
$$\Longrightarrow I_{R_2} = \frac{V_2}{R_2} = \frac{120}{240} = \left[\frac{1}{2}\right]\text{ A} = 0{,}50\text{ A}$$
$$\Longrightarrow I_{R_4} = \frac{V_1 + V_2}{R_4} = \frac{120 + 120}{16} = 15{,}00\text{ A}$$

LKC au point A :

$$I_A = I_{R_1} + I_{R_4} \Longrightarrow I_A = \frac{1}{2} + 15 \Longrightarrow \boxed{I_A = \left[\frac{31}{2}\right]\text{ A} = 15{,}50\text{ A}}$$

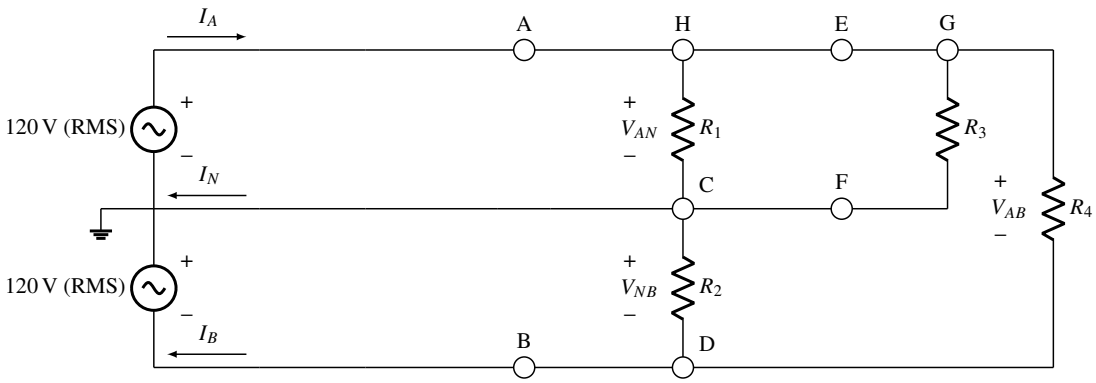
On a posé un courant I_{R_1} (sens H $\rightarrow$ C) et un courant I_{R_4} (sens H $\rightarrow$ D) passant par la résistance éponyme à leur indice. On fait maintenant la LKC au point D pour obtenir une autre équation :

$$I_{R_4} + I_{R_2} = I_B \Longrightarrow 15 + \frac{1}{2} = I_B \Longrightarrow \boxed{I_B = \left[\frac{31}{2}\right]\text{ A} = 15{,}50\text{ A}}$$

— Courant I_N :

— LKC au point N :

$$I_{R_1} = I_{R_2} + I_N \Longrightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + I_N \Longrightarrow \boxed{I_N = 0\text{ A}}$$



2. Puisque le fil neutre est brisé, aucun courant n'y passe ($I_N = 0$ A). Or, dans la sous-question précédente, $I_N = 0$ A également. On voit alors que lorsque la charge est équilibrée (comme c'est le cas ici), la perte du fil neutre n'a pas d'impact sur les courants étudiés.

3. On pose I_{R_3} (sens G $\rightarrow$ C), un courant passant à travers la résistance R_3.

   — Calcul de I_{R_3} :

$$I_{R_3} = \frac{V_1}{R_3} = \frac{120}{144} = \left[\frac{5}{6}\right] \text{ A} \approx 0{,}83 \text{ A}$$

   — LKC au point A :

$$I_A = I_{R_1} + I_{R_3} + I_{R_4} \Longrightarrow I_A = \frac{1}{2} + \frac{5}{6} + 15 \Longrightarrow \boxed{I_A = \left[\frac{49}{3}\right] \text{ A} \approx 16{,}33 \text{ A}}$$

   — LKC au point B :

$$I_B = I_{R_2} + I_{R_4} \Longrightarrow I_B = \frac{1}{2} + 15 \Longrightarrow \boxed{I_B = \left[\frac{31}{2}\right] \text{ A} = 15{,}50 \text{ A}}$$

   — LKC au point C :

$$I_N + I_{R_2} = I_{R_1} + I_{R_3} \Longrightarrow I_N + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{6} \Longrightarrow \boxed{I_N = \left[\frac{5}{6}\right] \text{ A} \approx 0{,}83 \text{ A}}$$

   Le courant dans le fil neutre est différent de zéro puisque les charges sont déséquilibrées.

   — Tensions : $\boxed{V_A = 120 \text{ V}, \quad V_B = 120 \text{ V} \quad \text{et} \quad V_{AB} = 240 \text{ V (somme des deux premières)}}$

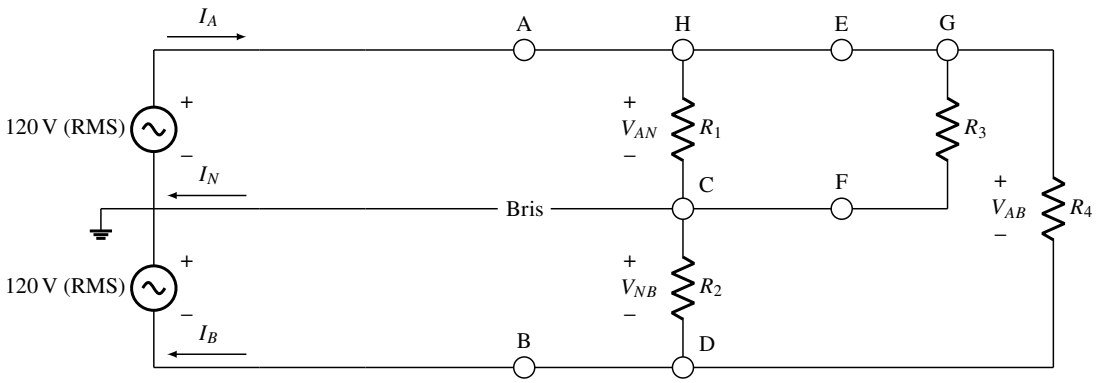
4. Sans fil neutre, on a que les charges R_1 et R_2 sont maintenant en série entre les points H et D.

   — Calcul des tensions :

      — Calcul de V_A par diviseur de tension :

$$R_1 /\!/ R_3 = 90\,\Omega$$

$$V_A = V_{AB} \cdot \left(\frac{R_1 /\!/ R_3}{R_2 + R_1 /\!/ R_3}\right) = 240 \cdot \left(\frac{90}{240 + 90}\right) = \left[\frac{720}{11}\right] \text{ V} \approx 65{,}45 \text{ V}$$



— On définit une maille partant des deux sources de gauche et progressant dans le sens horaire jusqu'à la résistance R_3. Calcul de V_B par LKT :

$$V_{AB} - \frac{720}{11} - V_B = 0 \Longrightarrow 240 - \frac{720}{11} - V_B = 0 \Longrightarrow V_B = \left[\frac{1920}{11}\right] \text{ V} \approx 174{,}55 \text{ V}$$

Quand les charges sont déséquilibrées, la rupture du fil neutre entraîne une diminution de tension aux bornes de la charge R_1 et une augmentation de la tension aux bornes de la charge R_2 (endommagement).

— Calcul des courants :

— I_{R_1} :

$$I_{R_1} = \frac{V_A}{R_1} = \frac{\frac{720}{11}}{240} = \left[\frac{3}{11}\right] \text{ A} \approx 0{,}27 \text{ A}$$

— I_{R_4} :

$$I_{R_4} = \frac{V_{AB}}{R_4} = \frac{240}{16} = 15 \text{ A}$$

— I_{R_2} :

$$I_{R_2} = \frac{V_B}{R_2} = \frac{\frac{1920}{11}}{240} = \left[\frac{8}{11}\right] \text{ A} \approx 0{,}73 \text{ A}$$

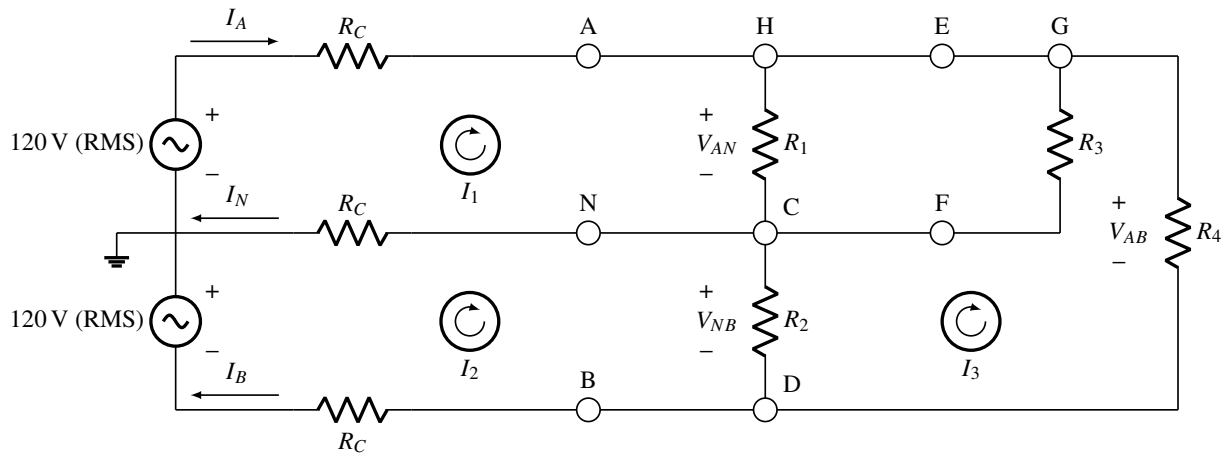
— LKC au point A :

$$I_A = I_{R_1} + I_{R_4} + I_{R_3} \Longrightarrow I_A = \frac{3}{11} + 15 + \frac{5}{6} \Longrightarrow I_A = \left[\frac{1063}{66}\right] \text{ A} \approx 16{,}11 \text{ A}$$

— LKC au point B :

$$I_B = I_{R_2} + I_{R_4} \Longrightarrow I_B = \frac{8}{11} + 15 \Longrightarrow I_B = \left[\frac{173}{11}\right] \text{ A} \approx 15{,}73 \text{ A}$$

De plus, on a $I_N = 0$.



5. Résolution :

— On utilise la méthode des mailles pour calculer les courants du schéma :

$$R = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} + 90 + \frac{1}{10} & -\frac{1}{10} & -90 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{10} + 240 + \frac{1}{10} & -240 \\ -90 & -240 & 90 + 16 + 240 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{451}{5} & -\frac{1}{10} & -90 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1201}{5} & -240 \\ -90 & -240 & 346 \end{pmatrix}$$

$$RI = V \Longrightarrow \begin{pmatrix} \frac{451}{5} & -\frac{1}{10} & -90 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1201}{5} & -240 \\ -90 & -240 & 346 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 120 \\ 120 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} \frac{451}{5} & -\frac{1}{10} & -90 & 120 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1201}{5} & -240 & 120 \\ -90 & -240 & 346 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{94\,287\,600}{5\,849\,773} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{89\,487\,600}{5\,849\,773} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{86\,598\,000}{5\,849\,773} \end{array}\right) \Longrightarrow \begin{cases} I_1 = \left[\frac{94\,287\,600}{5\,849\,773}\right] \text{ A} \approx 16{,}12 \text{ A} \\ I_2 = \left[\frac{89\,487\,600}{5\,849\,773}\right] \text{ A} \approx 15{,}30 \text{ A} \\ I_3 = \left[\frac{86\,598\,000}{5\,849\,773}\right] \text{ A} \approx 14{,}80 \text{ A} \end{cases}$$

On obtient alors :

— $\boxed{I_A = I_1 = \left[\frac{94\,287\,600}{5\,849\,773}\right] \text{ A} \approx 16{,}12 \text{ A}}$

— $\boxed{I_B = I_2 = \left[\frac{89\,487\,600}{5\,849\,773}\right] \text{ A} \approx 15{,}30 \text{ A}}$

— LKC pour I_N au point N :

$$I_1 = I_2 + I_N \Longrightarrow \frac{94\,287\,600}{5\,849\,773} = \frac{89\,487\,600}{5\,849\,773} + I_N \Longrightarrow \boxed{I_N = \left[\frac{4\,800\,000}{5\,849\,773}\right] \text{ A} \approx 0{,}82 \text{ A}}$$

— On peut maintenant trouver les tensions à l'aide de la loi d'Ohm ($V = RI$) :

$$V_A = R_1 /\!/ R_3 \cdot \left(I_1 - \frac{86\,598\,000}{5\,849\,773}\right) = 90 \cdot \left(\frac{94\,287\,600}{5\,849\,773} - \frac{86\,598\,000}{5\,849\,773}\right) \Longrightarrow \boxed{V_A = \left[\frac{692\,064\,000}{5\,849\,773}\right] \text{ V} \approx 118{,}31 \text{ V}}$$

$$V_B = R_2 \cdot \left(I_2 - \frac{86\,598\,000}{5\,849\,773}\right) = 240 \cdot \left(\frac{89\,487\,600}{5\,849\,773} - \frac{86\,598\,000}{5\,849\,773}\right) \Longrightarrow \boxed{V_B = \left[\frac{693\,504\,000}{5\,849\,773}\right] \text{ V} \approx 118{,}55 \text{ V}}$$

$$V_{AB} = V_A + V_B = \frac{692\,064\,000}{5\,849\,773} + \frac{693\,504\,000}{5\,849\,773} \Longrightarrow \boxed{V_{AB} = \left[\frac{1\,385\,568\,000}{5\,849\,773}\right] \text{ V} \approx 236{,}86 \text{ V}}$$

Question 4

1. Dans le circuit de détection de pression (capteur de pression) de la figure 4, le pont de résistances est alimenté par une source de tension bipolaire de $V = \pm 9$ V par rapport à la référence (mise à la terre) et contient un capteur de pression à coefficient négatif représentant une résistance R_P variant en fonction de la pression tel qu'indiqué à la figure 5. Le pont de résistances est suivi par 2 circuits suiveurs et d'un circuit soustracteur obtenus à partir des amplificateurs opérationnels. Les valeurs des résistances sont données par $R_1 = 3000\,\Omega$, $R_2 = 2000\,\Omega$, $R_3 = 50\,000\,\Omega$ et $R = 1000\,\Omega$. En considérant le modèle statique idéal pour les trois amplificateurs opérationnels ($v_e^+ = v_e^-$ et $i_e^+ = i_e^- = 0$),

   (a) Déterminez la tension V_{A0} (tension du nœud A par rapport à la terre).

   (b) Déterminez, en fonction de R_P (en K), la tension V_{B0} (tension du nœud B par rapport à la terre).

   (c) Déterminez alors, à partir de V_{A0} et de V_{B0}, les tensions V_1 et V_2 (tensions aux sorties des deux circuits suiveurs par rapport à la terre).

   Note : on vous suggère d'utiliser la technique de diviseur de tensions et la loi de Kirchhoff relative aux tensions appliquée à des mailles fictives pour le pont de résistances en question.

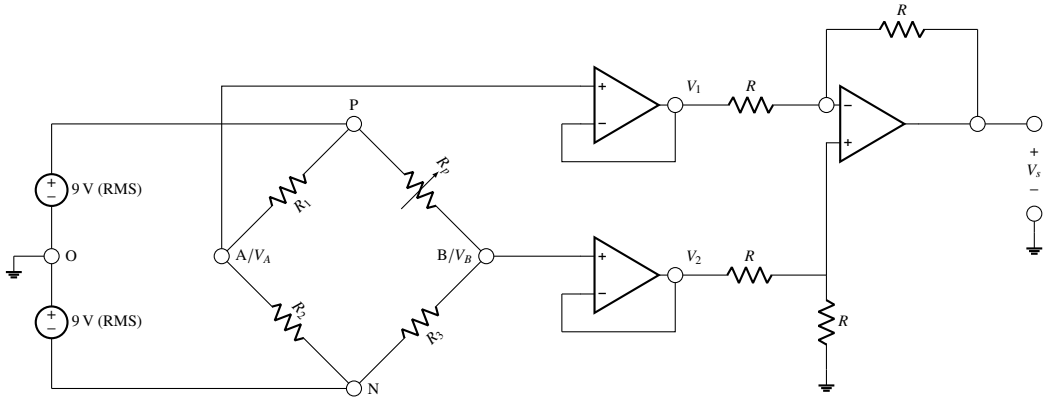


Figure 4 – Circuit de capteur de pression constitué d'un pont de résistances, d'un capteur de pression représenté par une résistance variable R_P, des amplificateurs opérationnels et des résistances.

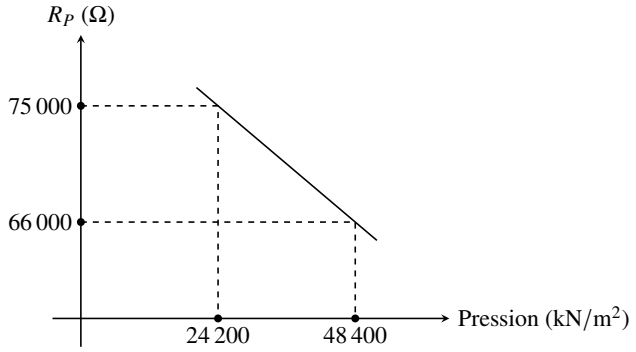


Figure 5 – Caractéristique résistance (R_P en Ω) en fonction de la pression (P en kN/m^2) d'un capteur de pression à coefficient négatif.

2. En considérant les tensions V_1 et V_2 à la sortie des circuits suiveurs, et en appliquant le théorème de superposition, déterminez la tension de sortie V_s en fonction de R_P.
3. Déterminez la valeur de la tension de sortie V_s quand les pressions du capteur sont égales à 24 200 N/m^2 et à 48 400 N/m^2, respectivement.

Solution On répond à chacune des sous-questions :

1. Résolution :

(a) et (b) On sait que le courant aux entrées + des amplificateurs opérationnels des circuits suiveurs est nul.

— On peut alors appliquer un diviseur de tension pour trouver V_{AN} et V_{BN} :

$$V_{PN} = V - (-V) = 9 - (-9) = 18\,\text{V}$$
$$V_{AN} = V_{PN} \cdot \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) = 18 \cdot \left(\frac{2000}{3000 + 2000}\right) = \left[\frac{36}{5}\right]\,\text{V} = 7{,}20\,\text{V}$$
$$V_{BN} = V_{PN} \cdot \left(\frac{R_3}{R_3 + R_P}\right) = 18 \cdot \left(\frac{50\,000}{50\,000 + R_P}\right) = \frac{900\,000}{R_P + 50\,000}$$

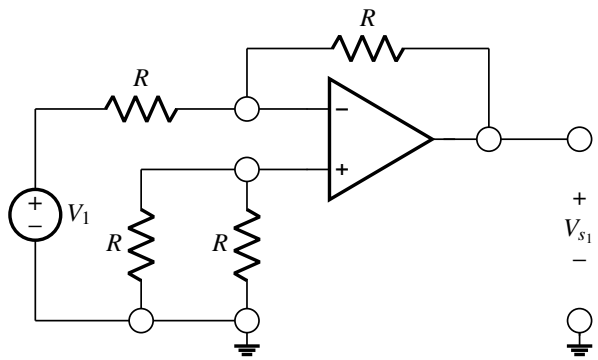
— Pour trouver V_{A0} et V_{B0}, on peut faire la LKT pour des mailles fictives entre les points A, N et O et B, N et O :

$$V_{AN} = V + V_{AO} \Longrightarrow \frac{36}{5} = 9 + V_{AO} \Longrightarrow \boxed{V_{AO} = \left[-\frac{9}{5}\right]\,\text{V} = -1{,}80\,\text{V}}$$
$$V_{BN} = V + V_{BO} \Longrightarrow \frac{900\,000}{R_P + 50\,000} = 9 + V_{BO} \Longrightarrow \boxed{V_{BO} = -\frac{9\,(R_P - 50\,000)}{R_P + 50\,000}}$$

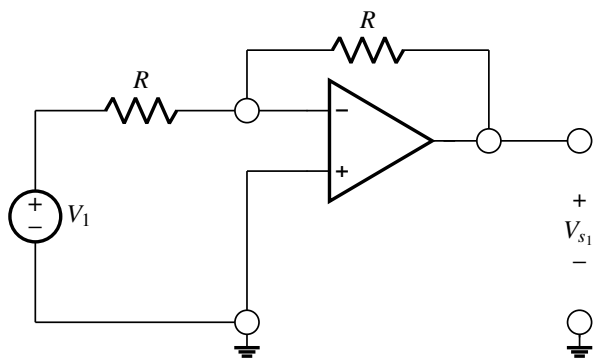
(b) Puisque les amplificateurs opérationnels auxquels le pont de résistance est connecté forment des suiveurs de tension, il s'ensuit que la tension aux bornes du premier amplificateur est la même que V_{AO} (la même chose est vraie pour V_{BO} et le deuxième amplificateur) :

$$\boxed{V_1 = V_{AO} = \left[-\frac{9}{5}\right]\,\text{V} = -1{,}80\,\text{V}}$$
$$\boxed{V_2 = V_{BO} = -\frac{9\,(R_P - 50\,000)}{R_P + 50\,000}}$$

2. Si l'on « tue » la source d'où provient V_2, on obtient le circuit suivant :



— Compte tenu du fait que l'entrée non-inverseuse de l'amplificateur ne laisse passer aucun courant ($i_e^+ = 0$), il est possible d'ignorer les deux résistances en parallèle du bas. On a alors :



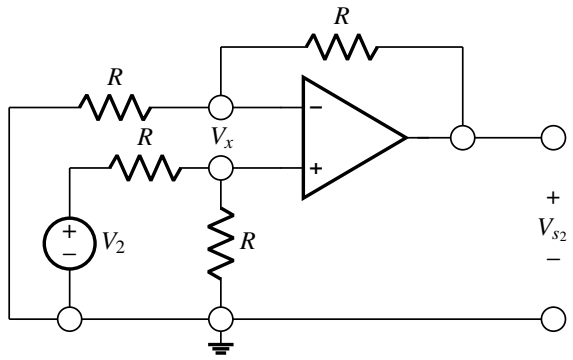
— Courant dans la résistance à gauche de l'entrée négative de l'amplificateur :

$$I_R = \frac{V}{R} \Longrightarrow \frac{V_1 - 0}{R} = \frac{-\frac{9}{5} - 0}{1000} = \left[-\frac{9}{5000}\right] \text{ A} = -0{,}0018 \text{ A}$$

— Tension à la sortie de l'amplificateur :

$$\boxed{V_{s_1} = 0 - R\,I_R = 0 - \left(1000 \cdot -\frac{9}{5000}\right) = \left[\frac{9}{5}\right] \text{ V} = 1{,}80 \text{ V}}$$

Si l'on « tue » la source d'où provient V_1, on obtient le circuit suivant :



— On sait que $V^+ = V_x$. Forcément, $V^- = V_x$ également.

— On peut appliquer un diviseur de tension pour obtenir la valeur de V_x :

$$V_x = V_2 \cdot \left(\frac{R}{R+R}\right) = -\frac{9\,(R_P - 50\,000)}{R_P + 50\,000} \cdot \left(\frac{1000}{1000+1000}\right) = -\frac{9\,(R_P - 50\,000)}{2\,(R_P + 50\,000)}$$

— Courant dans la résistance connectée à la masse :

$$\frac{V_x - 0}{R} = \frac{-\frac{9\,(R_P - 50\,000)}{2\,(R_P + 50\,000)} - 0}{1000} = -\frac{9\,(R_P - 50\,000)}{2000\,(R_P + 50\,000)}$$

— Tension de sortie :

$$V_{s_2} = V^- + R\,I_R = V^- + \left(1000 \cdot -\frac{9\,(R_P - 50\,000)}{2000\,(R_P + 50\,000)}\right) = -\frac{9\,(R_P - 50\,000)}{R_P + 50\,000}$$

Principe de superposition :

$$\boxed{V_s = V_{s_1} + V_{s_2} = \frac{9}{5} - \frac{9\,(R_P - 50\,000)}{R_P + 50\,000} = -\frac{9\,(R_P - 50\,000)}{R_P + 50\,000} + \frac{9}{5}}$$

3. Détermination de la tension V_s selon la température :

— $P = 24\,200\ \mathrm{N/m^2} \longrightarrow R = 75\,000\,\Omega$:

$$\boxed{V_s = -\frac{9\,(R_P - 50\,000)}{R_P + 50\,000} + \frac{9}{5} = 0\ \mathrm{V}}$$

— $P = 48\,400\ \mathrm{N/m^2} \longrightarrow R = 66\,000\,\Omega$:

$$\boxed{V_s = -\frac{9\,(R_P - 50\,000)}{R_P + 50\,000} + \frac{9}{5} = \left[\frac{81}{145}\right]\ \mathrm{V} \approx 0{,}56\ \mathrm{V}}$$

Question 5

On veut relier deux circuits (circuit 1 à gauche des points A et B, et circuit 2 à droite des points C et D) ensemble. Le conducteur qui relie ces deux circuits agit comme une bobine d'inductance $L = \left[\frac{1}{10}\right]$ H = 0,1 H (voir la figure ci-dessous). Les sources sont appliquées à l'instant $t = 0$ seconde. La bobine est initialement non chargée. Les valeurs de toutes les résistances sont en Ω.

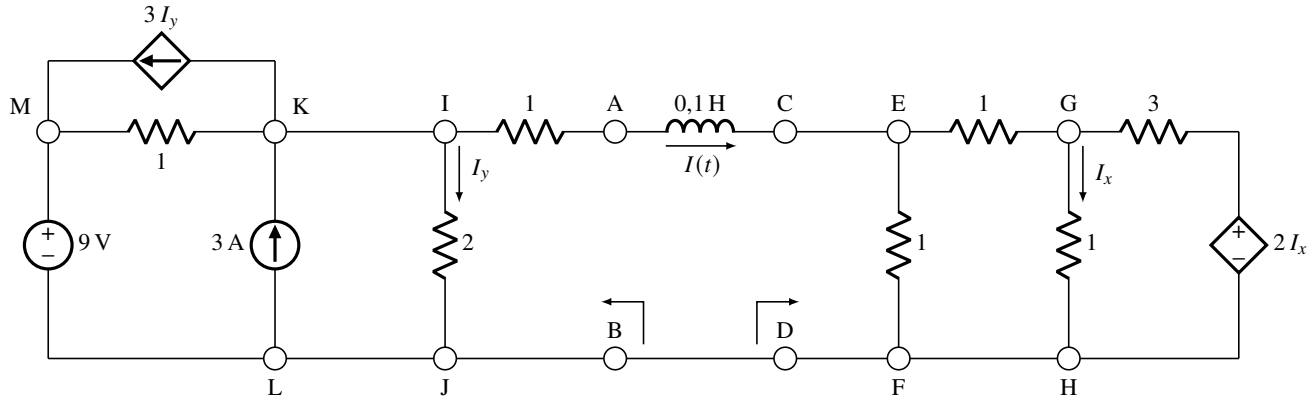
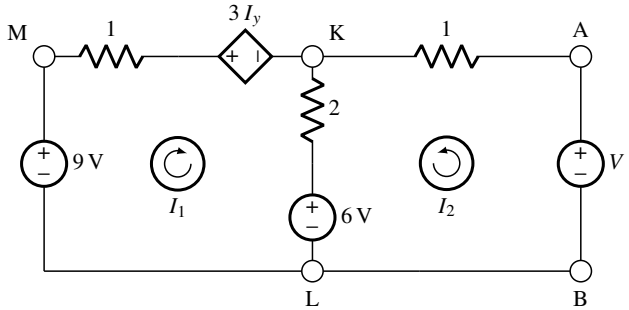


Figure 6 – Circuit global contenant une inductance L.

1. Déterminez les équivalents de Thévenin vus des deux côtés de la bobine (V_{TH_1} et R_{TH_1}) à gauche des bornes A et B et (V_{TH_2} et R_{TH_2}) à droite des bornes C et D.
2. Donnez l'expression mathématique du courant $i(t)$ dans la bobine à des constantes près pour $t \geq 0$.
3. En prenant $V_{TH} = V_{TH_1} + V_{TH_2}$ et $R_{TH} = R_{TH_1} + R_{TH_2}$, donnez la valeur de la constante de temps, le pôle et l'équation caractéristique du circuit pour $t \geq 0$ (supposez $V_{TH_1} = 4$ V, $V_{TH_2} = 0$ V, $R_{TH_1} = \left[\frac{4}{3}\right]$ Ω ≈ 1,33 Ω et $R_{TH_2} = \left[\frac{5}{7}\right]$ Ω ≈ 0,71 Ω).
4. Déterminez alors le courant $i(t)$ circulant dans la bobine de $\left[\frac{1}{10}\right]$ H = 0,1 H pour $t \geq 0$ en précisant bien les solutions homogène et particulière.
5. Pour un autre circuit RL en série non montré, la courbe de $i(t)$ obtenue au laboratoire est donnée plus loin. Quelles doivent être les valeurs de R et de L pour obtenir le graphe en question (utilisez les valeurs d'inductance qu'on retrouve au laboratoire, c'est-à-dire 0,05 H, 0,1 H, 0,15 H, 0,2 H ou 0,3 H) ?

Solution

1. — Le circuit jusqu'à A/B, après transformation de sources, devient le suivant :



— La LKC au point I dans le circuit original donne :

$$I_1 + I_2 + I_{\text{ind.}LK} = I_y \Longrightarrow I_1 + I_2 + 3 = I_y \Longrightarrow I_y = I_1 + I_2 + 3$$

— On applique la loi des mailles :

$$RI = V \Longrightarrow \begin{pmatrix} 1+2 & 2 \\ 2 & 1+2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 + 3\,I_1 + 3\,I_2 + 9 - 6 \\ V - 6 \end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 0 & -1 & 12 \\ 2 & 3 & V-6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2}V + 15 \\ 0 & 1 & -12 \end{array}\right) \Longrightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{1}{2}V + 15 \\ I_2 = -12 \end{cases}$$

— Par le théorème de Thévenin, on sait que le courant peut être exprimé sous la forme suivante :

$$I_1 = \frac{1}{2}V + 15 = \frac{V - V_{TH_1}}{R_{TH_1}} \Longrightarrow \frac{1}{2}V + 15 = \frac{V - V_{TH_1}}{R_{TH_1}}$$

$$\Longrightarrow \frac{1}{2}V - \frac{V - V_{TH_1}}{R_{TH_1}} + 15 = 0$$

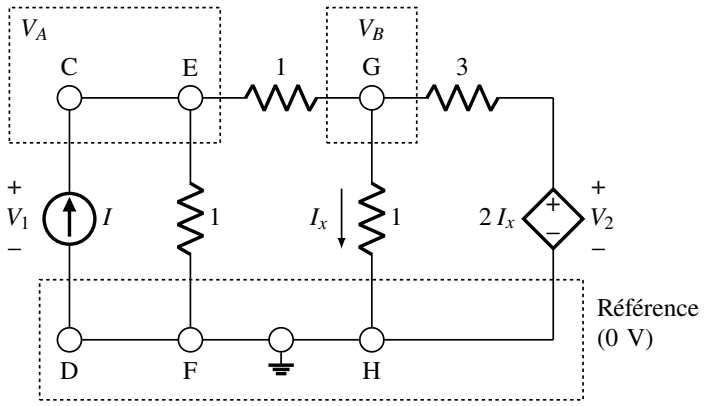
— Coefficient de V :

$$-\frac{1}{R_{TH_1}} + \frac{1}{2} = 0 \Longrightarrow \boxed{R_{TH_1} = 2\,\Omega}$$

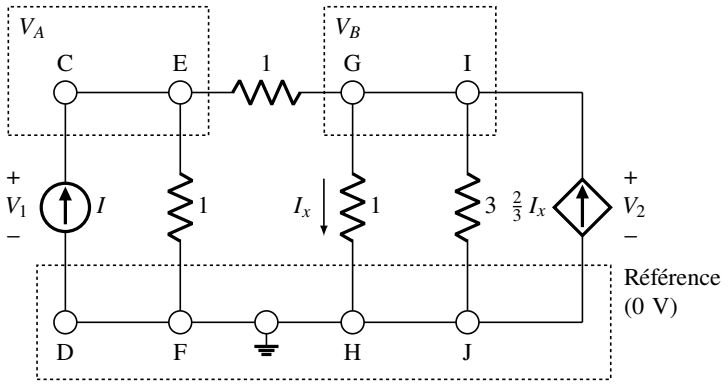
— Constantes :

$$\frac{V_{TH_1}}{R_{TH_1}} + 15 = 0 \Longrightarrow \frac{1}{2}V_{TH_1} + 15 = 0 \Longrightarrow \boxed{V_{TH_1} = -30\,\text{V}}$$

— Le ciruit de droite du schéma original jusqu'à C/D devient, avec l'équivalent de Norton :



— On peut le réarranger avec une transformation de la source de droite :



— On note que $V_1 \equiv V_A$ et $V_2 \equiv V_B$. On applique la loi des nœuds :

$$GV = I \Longrightarrow \begin{pmatrix} \frac{1}{1} + \frac{1}{1} & \frac{-1}{1} \\ \frac{-1}{1} & \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_A \\ V_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I \\ \frac{2}{3} I_x \end{pmatrix}$$

— Puisque $I_x = \frac{1}{3} V_B$:

$$\Longrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & I \\ -1 & \frac{19}{9} & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{19}{29} I \\ 0 & 1 & \frac{9}{29} I \end{array}\right) \Longrightarrow \begin{cases} V_A = \frac{19}{29} I \\ V_B = \frac{9}{29} I \end{cases}$$

— En se basant sur V_A :

$$V_A = \frac{19}{29} I \Longrightarrow I = \frac{29}{19} V_A = \frac{V_A - V_{TH_2}}{R_{TH_2}}$$
$$\Longrightarrow \frac{29}{19} V_A - \frac{V_A - V_{TH_2}}{R_{TH_2}} = 0$$

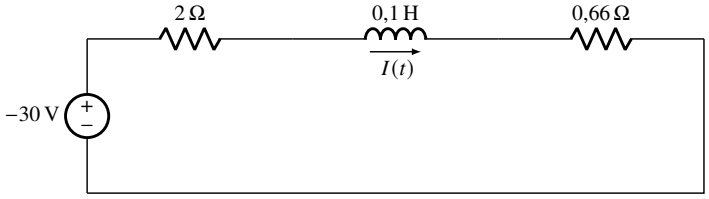
— Coefficient de V :

$$-\frac{1}{R_{TH_2}} + \frac{29}{19} = 0 \Longrightarrow \boxed{R_{TH_2} = \left[\frac{19}{29}\right] \Omega \approx 0{,}66\,\Omega}$$

— Constantes :

$$\frac{V_{TH_2}}{R_{TH_2}} = 0 \Longrightarrow \boxed{V_{TH_2} = 0\,\text{V}}$$

— Le circuit de départ devient :



2. Il s'agit d'un circuit du premier degré excité par une source continue :

$$\boxed{i(t) = \underbrace{Ae^{-t/\tau}}_{\text{sln. homogène}} + \underbrace{\frac{Ye^{s_p t}}{Ls_p + R}}_{\text{sln. particulière}} \qquad (t \geq 0)}$$

3. Résolution :

   — Selon les directives de l'énoncé, on a :

$$V_{TH} = V_{TH_1} + V_{TH_2} = 4 + 0 = 4\,\text{V}$$
$$R_{TH} = R_{TH_1} + R_{TH_2} = \frac{4}{3} + \frac{5}{7} = \left[\frac{43}{21}\right]\,\Omega \approx 2{,}05\,\Omega$$

   — Constante de temps (τ) :

$$\boxed{\tau = \frac{L}{R_{TH}} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{43}{21}} = \left[\frac{21}{430}\right]\,\text{s} \approx 0{,}049\,\text{s}}$$

   — Par la loi des mailles, on obtient l'équation décrivant le circuit :

$$R_{TH}\, i\,(t) + v_L(t) = V_{TH} \Longrightarrow \frac{43}{21}\, i\,(t) + v_L(t) = 4$$

   — La source peut être exprimée comme suit :

$$V_{TH} = Y \cdot e^{s_p\, t} \Longrightarrow 4 = Y \cdot e^{s_p\, t}$$

   — On pose $s = \frac{\partial}{\partial t}\,(i\,(t))$. Or, $v_L(t) = L\,s = \frac{1}{10} \cdot \frac{\partial}{\partial t} i\,(t)$. Ainsi, la LKT devient :

$$\frac{43}{21}\, i\,(t) + \frac{1}{10}\,\frac{\partial}{\partial t} i\,(t) = 4$$

   — Le pôle s est aussi défini par :

$$\boxed{s = \frac{-R_{TH}}{L} \Longrightarrow \frac{\partial}{\partial t} i\,(t) = \frac{-\frac{43}{21}}{\frac{1}{10}} = \left[-\frac{430}{21}\right]\,\text{s}^{-1} \approx -20{,}48\,\text{s}^{-1}}$$

   — On trouve l'équation caractéristique :

$$\boxed{\frac{43}{21}\, i\,(t) + \frac{1}{10}\,\frac{\partial}{\partial t} i\,(t) = 0}$$

4. Résolution :

   — On sait que la solution à ce problème en termes de courant est la suivante :

$$i(t) = \left(A \cdot e^{\frac{-t}{\tau}}\right) + \frac{Ye^{(s_p t)}}{L\,s_p + R_{TH}} = \left(A \cdot e^{\frac{\frac{-t}{21}}{430}}\right) + \frac{Ye^{(s_p t)}}{\frac{1}{10}\,s_p + \frac{43}{21}} = Ae^{\left(-\frac{430}{21}\,t\right)} + \frac{210\,Ye^{(s_p t)}}{21\,s_p + 430}$$

— On y substitue $s_p = 0$ (source continue) :

$$i(t) = Ae^{\left(-\frac{430}{21}t\right)} + \frac{21}{43}Y$$

— Puisque l'on nous a donné une condition initiale $I(t)$ pour la bobine, on l'utilisera pour résoudre le reste du problème. De plus, puisque l'on est en présence d'une bobine, on sait que $i(0^+) = i(0^-)$, ce qui implique que :

$$I(t) = Ae^{\left(-\frac{430}{21}t\right)} + \frac{21}{43}Y$$

— Or, puisque la bobine n'est pas initialement chargée, on a $i(0^+) = i(0^-) = 0$ A. On récrit l'équation en substituant aussi $Ye^{(s_p t)}$ par V_{TH} :

$$i(0^-) = A + \frac{84}{43} \Longrightarrow 0 = A + \frac{84}{43} \Longrightarrow \boxed{A = \left[-\frac{84}{43}\right] \approx -1{,}95}$$

— De plus, puisque $s_p = 0$, il devient plus facile de trouver Y :

$$V_{TH} = Y \cdot e^{s_p t} \Longrightarrow 4 = Y \cdot e^{s_p t} \Longrightarrow 4 = Y \Longrightarrow \boxed{Y = 4}$$

— Le courant en fonction du temps se résume donc finalement à l'équation suivante :

$$i(t) = Ae^{\left(-\frac{430}{21}t\right)} + \frac{21}{43}Y \Longrightarrow \boxed{i(t) = -\frac{84}{43}e^{\left(-\frac{430}{21}t\right)} + \frac{84}{43}}$$

Question 6

Pour le circuit RC de la figure ci-dessous, les interrupteurs sont sur les positions indiquées depuis longtemps. À l'instant $t = 0$, on ouvre les interrupteurs a et b, et on ferme les interrupteurs c et d d'une façon instantanée. Les valeurs de toutes les résistances sont en Ω. Le condensateur a une capacité de 1 F.

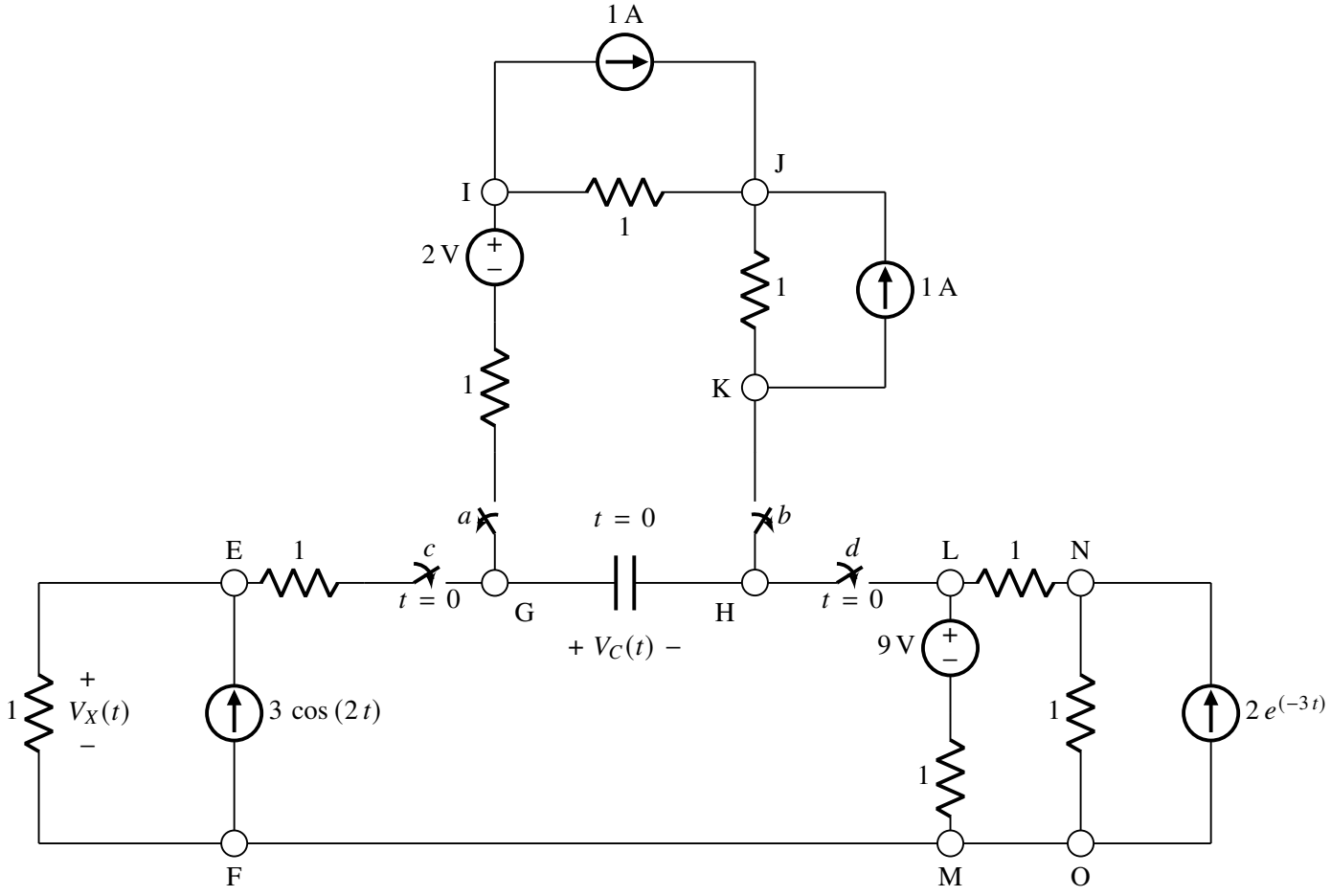
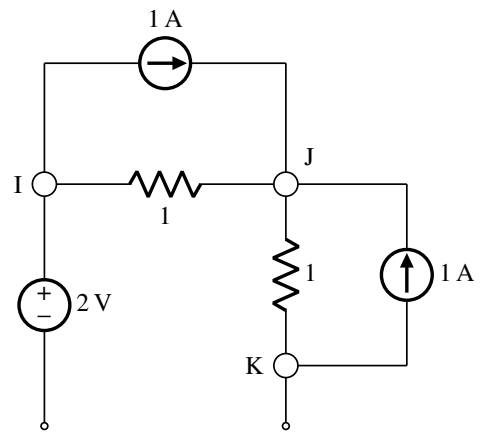


Figure 7 – Circuit RC.

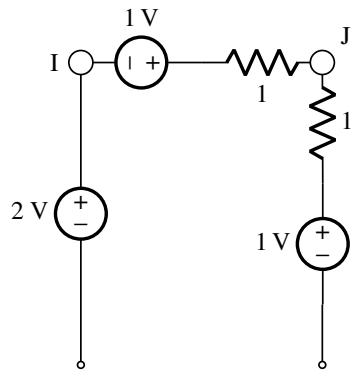
1. Donnez la valeur de la tension $V_C(t)$ à l'instant $t = 0^-$.
2. Donnez l'expression mathématique de la réponse $V_C(t)$ à des constantes près pour $t \geq 0$.
3. Donnez la valeur de la constante de temps, le pôle et l'équation caractéristique du circuit pour $t \geq 0$.
4. Déterminez la tension $V_C(t)$ aux bornes du condensateur pour $t \geq 0$ (on vous suggère de faire des transformations successives de sources réelles en premier lieu).
5. Déterminez la tension $V_X(t)$ aux bornes de la résistance de 1 Ω pour $t \geq 0$.

Solution

1. — À $t = 0^-$, on est en régime permanent, ce qui fait en sorte que le condensateur se comporte comme un circuit ouvert. De plus, puisque les interrupteurs c et d ne sont pas fermés, on peut ignorer la portion du bas du circuit. Celui-ci devient alors ce qui est représenté sur le schéma ci-après.



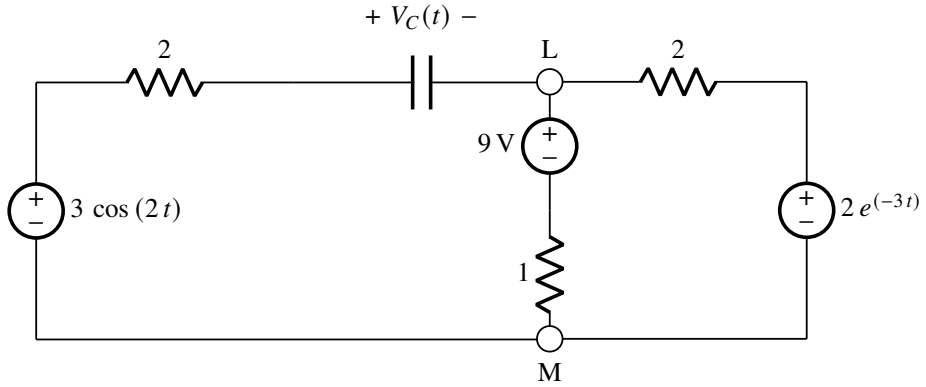
— On peut effectuer une transformation de sources pour n'obtenir que des sources de tension :



— Puisque la boucle n'est pas fermée, aucun courant ne peut circuler dans le circuit. On peut alors ignorer les résistances dans le calcul de la tension entre les deux points du bas ($RI = R(0) = 0$) et additionner simplement les différences de potentiel pour chaque source du haut :

$$\boxed{V_C(0^-) = V_{GI} + V_{IJ} - 1 = 2 + 1 - 1 = 2\,\text{V}}$$

2. On effectue une transformation de sources pour le circuit du bas (celui du haut n'est plus connecté) :



C'est un système du premier degré. Pour un tel système, et pour $t \geq 0$, la tension $V_C(t)$ est donnée par :

$$\boxed{V_C(t) = \left(A \cdot e^{\frac{-t}{\tau}}\right) + B + \left(C \cdot e^{-2t}\right) + (D \cdot \cos(t + \theta))}$$

3. — On calcule la résistance équivalente du circuit (R_G : résistance de gauche ; R_M : résistance du milieu ; R_D : résistance de droite) :

$$R_{\text{éq}} = R_G \,/\!/\, R_M + R_2 = \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3}$$

— Constante de temps :

$$\boxed{\tau = R_{\text{éq.}}\, C = \frac{8}{3} \cdot 1 = \left[\frac{8}{3}\right] \text{ s} \approx 2{,}67 \text{ s}}$$

— Pôle :

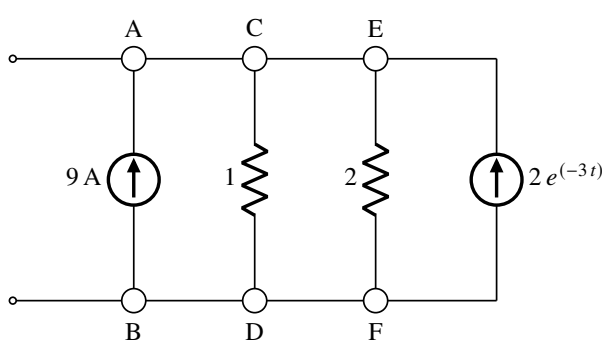
$$\boxed{s = \frac{-1}{R_{\text{éq.}}\, C} = \frac{-1}{\frac{8}{3} \cdot 1} = \left[-\frac{3}{8}\right] \text{ s}^{-1} \approx -0{,}38 \text{ s}^{-1}}$$

— Équation caractéristique :

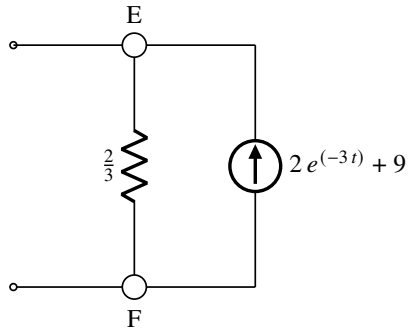
$$R_{\text{éq.}}\, C\, s + 1 = 0 \Longrightarrow \left(\frac{8}{3} \cdot 1\, s\right) + 1 = 0 \Longrightarrow \boxed{\frac{8}{3}\, s + 1 = 0}$$

4. La partie à droite du condensateur du circuit peut être transformée successivement de la manière suivante :

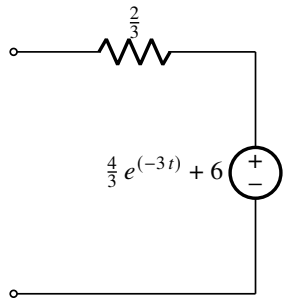
— Transformation de sources :



— Les sources de courant en parallèle s'additionnent, et l'on peut trouver la résistance équivalente avec la méthode usuelle. Unification :

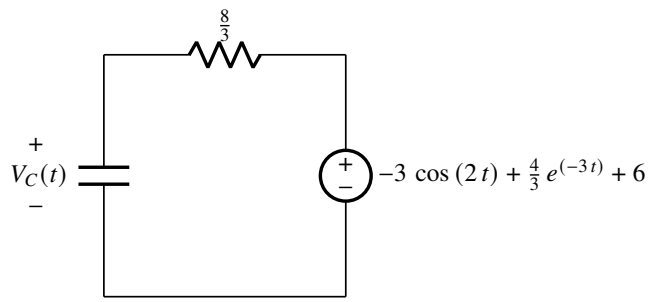


— Circuit équivalent selon la tension :



On combine ensuite cela à la partie gauche du circuit :

— En additionnant les résistances et les différences de potentiel, on obtient :



— La source de tension peut être exprimée selon son équivalent complexe (ici, $i \equiv j$ et ne représente pas un courant) :

$$V = -\frac{3}{2}\,e^{(2i\,t)} - \frac{3}{2}\,e^{(-2i\,t)} + \frac{4}{3}\,e^{(-3\,t)} + 6$$

— On applique la LKT dans le circuit :

$$V_C(t) + R_{\text{comb.}}\,I(t) = V_{\text{comb.}} \Longrightarrow V_C\,(t) + \frac{8}{3}\,I(t) = -\frac{3}{2}\,e^{(2i\,t)} - \frac{3}{2}\,e^{(-2i\,t)} + \frac{4}{3}\,e^{(-3\,t)} + 6$$

— On peut alors obtenir une équation différentielle en changeant l'expression du courant $I(t)$:

$$I(t) = C \cdot \frac{\partial}{\partial t}\,(V_C\,(t)) = 1 \cdot \frac{\partial}{\partial t}\,(V_C\,(t))$$

$$\Longrightarrow \boxed{V_C\,(t) + \frac{8}{3}\,\frac{\partial}{\partial t}V_C\,(t) = -\frac{3}{2}\,e^{(2i\,t)} - \frac{3}{2}\,e^{(-2i\,t)} + \frac{4}{3}\,e^{(-3\,t)} + 6}$$

— Pour $t \geq 0$, on a que :

$$V_C(t) = \left(A \cdot e^{\frac{-t}{\tau}}\right) + \left(\frac{Y \cdot e^{s_p\,t}}{R_{\text{comb.}}\,C\,s_p + 1}\right) = \left(A \cdot e^{\frac{-t}{\frac{8}{3}}}\right) + \left(\frac{Y \cdot e^{s_p\,t}}{\left(\frac{8}{3} \cdot 1\,s_p\right) + 1}\right) = \boxed{Ae^{\left(-\frac{3}{8}\,t\right)} + \frac{3\,Ye^{\left(s_p t\right)}}{8\,s_p + 3}}$$

— En remplaçant les termes $Ye^{s_p t}$ pour chaque solution particulière (les membres de droite du côté droit de l'équation différentielle plus haut), on obtient :

$$\boxed{V_C(t) = Ae^{\left(-\frac{3}{8}\,t\right)} + \left(\frac{72}{265}i - \frac{27}{530}\right)\,e^{(2i\,t)} - \left(\frac{72}{265}i + \frac{27}{530}\right)\,e^{(-2i\,t)} - \frac{4}{21}\,e^{(-3\,t)} + 6}$$

— Or, $V_C(0^-) = V_C(0^+)$:

$$V_C(0^-) = A + \frac{31\,763}{5565} \Longrightarrow 2 = A + \frac{31\,763}{5565} \Longrightarrow \boxed{A = -\frac{20\,633}{5565}}$$

— $V_C(t)$ équivaut donc à l'expression suivante :

$$\boxed{V_C(t) = \left(\frac{72}{265}i - \frac{27}{530}\right) e^{(2i\,t)} - \left(\frac{72}{265}i + \frac{27}{530}\right) e^{(-2i\,t)} - \frac{20\,633}{5565}\, e^{\left(-\frac{3}{8}\,t\right)} - \frac{4}{21}\, e^{(-3\,t)} + 6}$$

5. LKC dans le circuit original :

$$\frac{V_x}{R_1} + I_{FE} = I(t) \Longrightarrow \frac{V_x}{1} + 3\,\cos(2\,t) = \frac{\partial}{\partial t} V_C\,(t) \Longrightarrow \boxed{V_x = -3\,\cos(2\,t) + \frac{\partial}{\partial t} V_C\,(t)}$$

Question 7

Pour le circuit RLC de la figure ci-dessous, les deux sources sont appliquées à l'instant $t = 0\,\text{s}$. Les valeurs de toutes les résistances sont en Ω et les conditions initiales sont données par $V_C(0^+) = 1\,\text{V}$ et $I(0^+) = \left[\frac{1}{2}\right]\ \text{A} = 0{,}5\,\text{A}$.

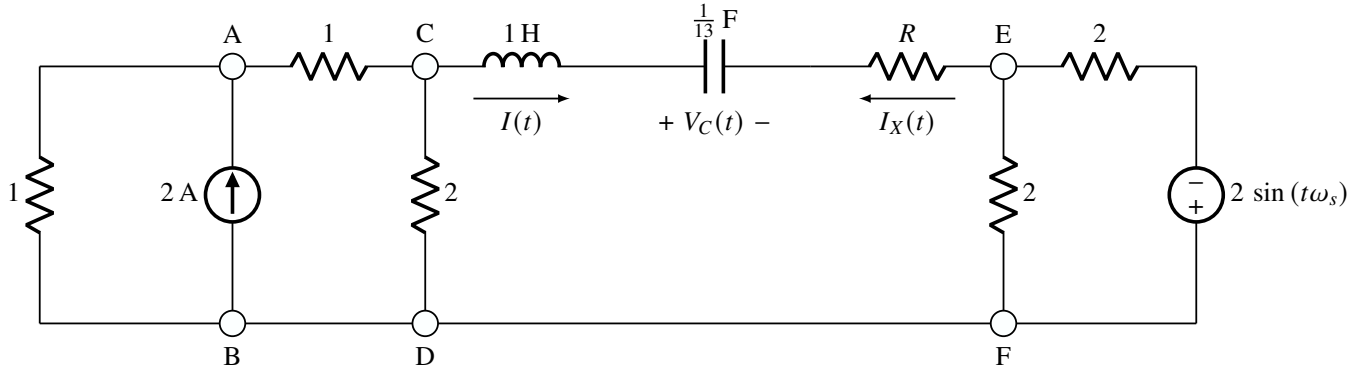


Figure 8 – Circuit RLC.

1. Donnez l'expression mathématique de la tension $V_C(t)$ aux bornes du condensateur à des constantes près pour $t \geq 0$.
2. Déterminez l'équation caractéristique du circuit en fonction de R.
3. Déterminez les pôles du système pour $t \geq 0$ quand $R = 4\,\Omega$ et $R = 6\,\Omega$.
4. Pour $R = 4\,\Omega$ et $\omega_s = 3\,\text{rad/s}$, déterminez la tension $V_C(t)$ aux bornes du condensateur et le courant $I_X(t)$ dans la résistance de $2\,\Omega$ pour $t \geq 0$.
5. Pour $R = 4\,\Omega$ et $\omega_s = \left[\sqrt{13}\right]\ \text{rad/s} \approx 3{,}61\ \text{rad/s}$, déterminez la tension $V_C(t)$ aux bornes du condensateur en régime permanent.

Solution

1. Nous sommes en présence de deux éléments dynamiques de nature différente. Il s'agit d'un circuit du deuxième ordre. De fait, pour $t \geq 0$, son analyse peut donner l'un des trois cas suivants :
   - $V_C(t) = \underbrace{A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}}_{\text{sln. homogène}} + \underbrace{B + C\cos(\omega_s t + \alpha)}_{\text{sln. particulière}}$
   - $V_C(t) = \underbrace{A_3 e^{s_1 t} + A_4 e^{s_1 t}}_{\text{sln. homogène}} + \underbrace{B + C\cos(\omega_s t + \alpha)}_{\text{sln. particulière}}$
   - $V_C(t) = \underbrace{D e^{-\alpha t}\cos\left(\omega_p t + \theta\right)}_{\text{sln. homogène}} + \underbrace{B + C\cos(\omega_s t + \alpha)}_{\text{sln. particulière}}$
2. — Calcul de la résistance équivalente en ignorant les sources :

$$2\,R_2 /\!/ R_2 + R = (2 \cdot 1) + R = R + 2$$

— L'équation caractéristique est donc :

$$\left(L\,C\cdot s^2\right) + R_{\text{éq.}}\,C\,s + 1 = 0 \Longrightarrow \left(1\cdot\frac{1}{13}\cdot s^2\right) + \left((R+2)\cdot\frac{1}{13}\,s\right) + 1 = 0$$

$$\Longrightarrow \boxed{\frac{1}{13}\,(R+2)s + \frac{1}{13}\,s^2 + 1 = 0}$$

3. — Pour $R \equiv R_F = 4\,\Omega$:

$$\frac{1}{13}\,s^2 + \frac{6}{13}\,s + 1 = 0 \Longrightarrow \boxed{s_{1,2} = \begin{cases} -2i - 3 \\ 2i - 3 \end{cases}}$$

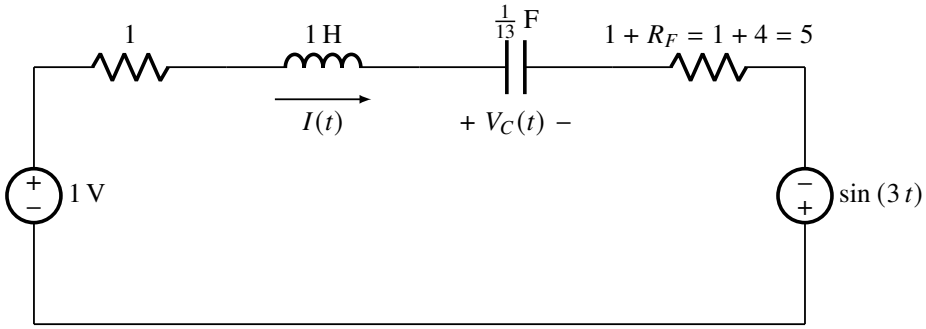
— Pour $R = 6\,\Omega$:

$$\frac{1}{13}\,s^2 + \frac{8}{13}\,s + 1 = 0 \Longrightarrow \boxed{s_{1,2} = \begin{cases} -\sqrt{3} - 4 \\ \sqrt{3} - 4 \end{cases}}$$

4. — Pour $R = 4\,\Omega$, $s_{1,2} = \begin{cases} -2i - 3 \\ 2i - 3 \end{cases}$. On a alors $\alpha = 3$ et $\omega_p = 2$. Ainsi :

$$V_{CR}(t) = D\cos\left(2\,t + \theta\right)e^{(-3\,t)}$$

— Après avoir effectué des transformations de sources successives dans le circuit, ce dernier devient :



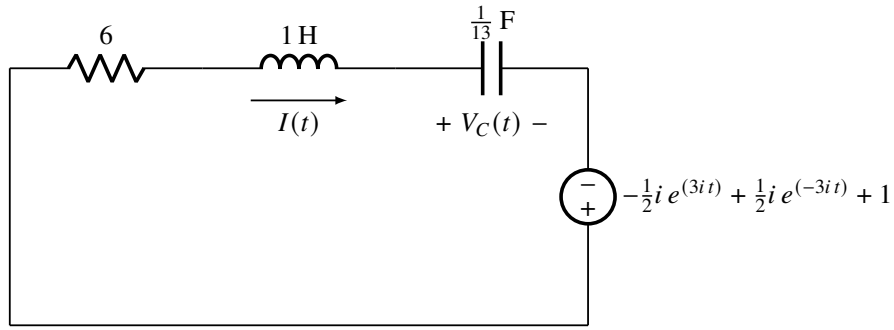
— Ci-bas, on a $V_{\text{tot.}} = \sin\left(3\,t\right) + 1 = -\frac{1}{2}i\,e^{(3i\,t)} + \frac{1}{2}i\,e^{(-3i\,t)} + 1$.

— Résolution :

$$V_C(t) = D\cos\left(2\,t + \theta\right)e^{(-3\,t)} + \frac{-\frac{1}{2}i\,e^{(3i\,t)}}{\frac{1}{13}\,s^2 + \frac{6}{13}\,s + 1} + \frac{\frac{1}{2}i\,e^{(-3i\,t)}}{\frac{1}{13}\,s^2 + \frac{6}{13}\,s + 1} + \frac{1}{\frac{1}{13}\,s^2 + \frac{6}{13}\,s + 1}$$

— En substituant :

$$V_C(t) = D\cos\left(2t + \theta\right)e^{-3t} + \frac{-\frac{1}{2}ie^{3it}}{\frac{1}{13}\,(3i)^2 + \frac{6}{13}\,(3i) + 1} + \frac{\frac{1}{2}ie^{-3it}}{\frac{1}{13}\,(-3i)^2 + \frac{6}{13}\,(-3i) + 1} + 1$$



— Or :

$$\frac{1}{13}\,(3i)^2 + \frac{6}{13}\,(3i) + 1 = \frac{4}{13} + \frac{18i}{13} = \frac{2}{13}\sqrt{85}\cdot e^{i\,\arctan\,(9/2)}$$

— De cette façon :

$$\begin{aligned} V_C(t) &= De^{-3t}\cos\,(2t+\theta) + 1 + \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{13}\sqrt{85}}\,(\sin\,(3t - \arctan\,(9/2))) \\ &= D\cos\,(2\,t+\theta)\,e^{(-3\,t)} + \frac{13}{340}\,\sqrt{85}\sin\left(3\,t - \arctan\left(\frac{9}{2}\right)\right) + 1 \end{aligned}$$

— Or :

$$I(t) = C\cdot\left(\frac{\partial}{\partial t}\left(D\cos\,(2\,t+\theta)\,e^{(-3\,t)} + \frac{13}{340}\,\sqrt{85}\sin\left(3\,t - \arctan\left(\frac{9}{2}\right)\right) + 1\right)\right) = \frac{1}{13}\cdot\left(\frac{\partial}{\partial t}\left(D\cos\,(2\,t+\theta)\,e^{(-3\,t)} + \frac{13}{340}\,\sqrt{85}\sin\left(3\,t - \arctan\left(\frac{9}{2}\right)\right) + 1\right)\right)$$

— De plus :

$$V_C(0^+) = V_C(0^-) \Longrightarrow V_C(0^+) = D\cos\,(\theta) + \frac{223}{340} \Longrightarrow 1 = D\cos\,(\theta) + \frac{223}{340}$$

$$I(0^+) = I(0^-) \Longrightarrow I(0^+) = -\frac{3}{13}\,D\cos\,(\theta) - \frac{2}{13}\,D\sin\,(\theta) + \frac{3}{170} \Longrightarrow \frac{1}{2} = -\frac{3}{13}\,D\cos\,(\theta) - \frac{2}{13}\,D\sin\,(\theta) + \frac{3}{170}$$

— Des deux équations, on isole D :

$$D_1 = \frac{117}{340\,\cos\,(\theta)}$$

$$D_2 = -\frac{533}{85\,(3\,\cos\,(\theta) + 2\,\sin\,(\theta))}$$

— Comparaison :

$$\frac{117}{340\,\cos\,(\theta)} = -\frac{533}{85\,(3\,\cos\,(\theta) + 2\,\sin\,(\theta))}$$

$$\Longrightarrow \tan\theta = -\frac{191}{18} \Longrightarrow \boxed{\theta = \left[-\arctan\left(\frac{191}{18}\right)\right]\ \text{rad} \approx -1{,}48\ \text{rad} \approx -84{,}62^\circ}$$

$$\Longrightarrow \boxed{D = \left[\frac{13}{680}\,\sqrt{36\,805}\right] \approx 3{,}67}$$

— Expressions finales :

$$\boxed{V_C(t) = \frac{13}{680}\sqrt{36\,805}\cos\left(2\,t - \arctan\left(\frac{191}{18}\right)\right)e^{(-3\,t)} + \frac{13}{340}\sqrt{85}\sin\left(3\,t - \arctan\left(\frac{9}{2}\right)\right) + 1}$$

5. En régime permanent :

$$V_C(t) = \frac{-\frac{1}{2}ie^{\sqrt{13}t}}{\frac{1}{13}\left(\sqrt{13}i\right)^2 + \frac{6}{13}\left(\sqrt{13}i\right) + 1} + \frac{\frac{1}{2}ie^{-\sqrt{13}it}}{\frac{1}{13}\left(-\sqrt{13}i\right)^2 + \frac{6}{13}\left(-\sqrt{13}i\right) + 1} + 1$$

Or, on a :

$$\frac{1}{13}\cdot\left(\sqrt{13}\cdot i\right)^2 + \frac{6}{13}\cdot\left(\sqrt{13}\cdot i\right) + 1 = \frac{6}{13}i\sqrt{13} \qquad \left(\theta = \frac{1}{2}\pi\right)$$

$$\Longrightarrow \boxed{V_C(t) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{6}{13}\sqrt{13}\pi}\left(\sin\left(\sqrt{13}t - \frac{1}{2}\pi\right)\right) = \frac{\sqrt{13}}{12\pi}\left(\sin\left(\sqrt{13}t - \frac{1}{2}\pi\right)\right)}$$

Notons que $\frac{1}{\sqrt{LC}} = 13\sqrt{\frac{1}{13}}$ est égal à ω_s. Nous sommes donc en présence de résonance.